

CS114 - Exam 01 Answer

Quoc Kien

Table of contents

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MACHINE LEARNING — ĐỀ 01	2
Câu 1. OLS Linear Regression bằng Ma trận	2
1.1 Ma trận thiết kế	2
1.2 Tính $\mathbf{X}^T\mathbf{X}$ và $\mathbf{X}^T\mathbf{y}$	2
1.3 Giải Normal Equations	2
1.4 Dự đoán	3
1.5 Kiểm tra	3
Câu 2. Logistic Regression — Thay số	3
Câu 3. Exponential Family và GLM	4
3.1 Chuẩn hóa Bernoulli	4
3.2 Chứng minh $\phi = \sigma(\eta)$	5
3.3 Dự đoán với 3 GLM	5
Câu 4. Neural Network Forward Pass — Mạng 3-2-1	5
4.1 Tầng ẩn	5
4.2 Tầng output	6
4.3 Binary Cross-Entropy Loss	6
4.4 Backprop tại output	6
Câu 5. Decision Tree — Gini Index	6
5.1 Gini Index ban đầu	6
5.2 Gini Gain — Thuộc tính Tuổi	6
5.3 Gini Gain — Thuộc tính Sinh viên	7
5.4 Kết luận	7
5.5 Cây sau bước chia	7
Câu 6. K-means Clustering — Trace	7
6.1 Iteration 0 — Gán cụm	7
6.2 Cập nhật tâm	8
6.3 Iteration 1 — Gán lại	8
6.4 Giải thích	8
Câu 7. Bias-Variance Decomposition	8
7.1 Phương trình	8
7.2 Chứng minh	9
7.3 Chọn λ	9
Câu 8. Tính phi tuyến trong Mạng Neural (Nâng cao)	10

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MACHINE LEARNING — ĐỀ 01

Câu 1. OLS Linear Regression bằng Ma trận

1.1 Ma trận thiết kế

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}$$

1.2 Tính $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ và $\mathbf{X}^T \mathbf{y}$

$$\mathbf{X}^T \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 10 & 30 \end{pmatrix}$$

Chi tiết: $\sum 1 = 5$, $\sum x_i = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10$, $\sum x_i^2 = 0 + 1 + 4 + 9 + 16 = 30$.

$$\mathbf{X}^T \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 22 \\ 57 \end{pmatrix}$$

Chi tiết: $\sum y_i = 1 + 3 + 4 + 6 + 8 = 22$, $\sum x_i y_i = 0 + 3 + 8 + 18 + 32 = 61$.

Sửa: $\sum x_i y_i = 0(1) + 1(3) + 2(4) + 3(6) + 4(8) = 0 + 3 + 8 + 18 + 32 = 61$

$$\mathbf{X}^T \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 22 \\ 61 \end{pmatrix}$$

1.3 Giải Normal Equations

$$\begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 10 & 30 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 \\ 61 \end{pmatrix}$$

Từ PT1: $5\beta_0 + 10\beta_1 = 22 \rightarrow \beta_0 = \frac{22-10\beta_1}{5}$

Từ PT2: $10\beta_0 + 30\beta_1 = 61$

Thay PT1 vào PT2:

$$10 \cdot \frac{22-10\beta_1}{5} + 30\beta_1 = 61$$

$$2(22-10\beta_1) + 30\beta_1 = 61$$

$$44 - 20\beta_1 + 30\beta_1 = 61$$

$$10\beta_1 = 17 \implies \beta_1 = 1.7$$

$$\beta_0 = \frac{22 - 10(1.7)}{5} = \frac{22 - 17}{5} = 1.0$$

Mô hình: $\hat{y} = 1.0 + 1.7x$

1.4 Dự đoán

$$\hat{y}(6) = 1.0 + 1.7(6) = 1.0 + 10.2 = 11.2$$

1.5 Kiểm tra

Tính residual $e_i = y_i - \hat{y}_i$:

x	y	$\hat{y}$	e
0	1	1.0	0.0
1	3	2.7	0.3
2	4	4.4	-0.4
3	6	6.1	-0.1
4	8	7.8	0.2

$$\sum e_i = 0.0 + 0.3 - 0.4 - 0.1 + 0.2 = 0.0$$

$$\sum x_i e_i = 0(0) + 1(0.3) + 2(-0.4) + 3(-0.1) + 4(0.2) = 0 + 0.3 - 0.8 - 0.3 + 0.8 = 0.0$$

Câu 2. Logistic Regression — Thay số

$$\beta = (0.5, -1.2, 0.8), z = 0.5 - 1.2x_1 + 0.8x_2$$

STT	z	$\hat{p}$	Lớp dự đoán	y	Đúng?	Loss
1	$0.5 - 1.2 + 0.4 = -0.3$	0.426	0	1	Sai	$-\log(0.426) = 0.854$
2	$0.5 + 0.6 + 0.8 = 1.9$	0.870	1	0	Sai	$-\log(1 - 0.870) = 2.040$
3	$0.5 - 2.4 + 1.2 = -0.7$	0.332	0	1	Sai	$-\log(0.332) = 1.103$

STT	z	$\hat{p}$	Lớp dự đoán	y	Đúng?	Loss
4	$0.5 + 0 + 0 = 0.5$	0.622	1	0	Sai	$-\log(1 - 0.622) = 0.973$
5	$0.5 - 1.8 - 0.8 = -2.1$	0.109	0	0	Đúng	$-\log(1 - 0.109) = 0.115$
6	$0.5 + 1.2 + 1.6 = 3.3$	0.964	1	1	Đúng	$-\log(0.964) = 0.037$
7	$0.5 - 3.6 + 0.4 = -2.7$	0.063	0	1	Sai	$-\log(0.063) = 2.765$
8	$0.5 - 0.6 + 0.8 = 0.7$	0.668	1	1	Đúng	$-\log(0.668) = 0.404$

Cross-entropy trung bình:

$$\bar{J} = \frac{0.854 + 2.040 + 1.103 + 0.973 + 0.115 + 0.037 + 2.765 + 0.404}{8} = \frac{8.291}{8} \approx 1.036$$

Accuracy:

$$\text{Accuracy} = \frac{3}{8} = 0.375$$

Nhận xét: Mô hình dự đoán sai 5/8 mẫu, đặc biệt sai nghiêm trọng ở mẫu 2 (predict Spam nhưng thật Not Spam) và mẫu 7 (predict Not Spam nhưng thật Spam). Hệ số $\beta_1 = -1.2$ làm x_1 lớn kéo xác suất xuống, mâu thuẫn với dữ liệu ở mẫu 7 ($x_1 = 3, y = 1$). Mô hình cần được huấn luyện lại.

Câu 3. Exponential Family và GLM

3.1 Chuẩn hóa Bernoulli

$$P(y \mid \phi) = \phi^y (1 - \phi)^{1-y} = \exp(y \log \phi + (1 - y) \log(1 - \phi))$$

$$= \exp\left(y \log \frac{\phi}{1 - \phi} + \log(1 - \phi)\right)$$

Đổi chiều $P(y \mid \eta) = b(y) \exp(\eta T(y) - a(\eta))$:

- $\eta = \log \frac{\phi}{1 - \phi}$ (log-odds)
- $T(y) = y$
- $a(\eta) = -\log(1 - \phi) = \log(1 + e^\eta)$
- $b(y) = 1$

3.2 Chứng minh $\phi = \sigma(\eta)$

Từ $\eta = \log \frac{\phi}{1-\phi}$:

$$e^\eta = \frac{\phi}{1-\phi}$$

$$e^\eta(1-\phi) = \phi$$

$$e^\eta - e^\eta\phi = \phi$$

$$e^\eta = \phi(1 + e^\eta)$$

$$\phi = \frac{e^\eta}{1 + e^\eta} = \frac{1}{1 + e^{-\eta}} = \sigma(\eta) \quad \blacksquare$$

3.3 Dự đoán với 3 GLM

$$\eta = \beta^T \mathbf{x} = 0.3(1) + 1.5(2) + (-0.5)(3) = 0.3 + 3.0 - 1.5 = 1.8$$

- **Gaussian GLM:** $\hat{y} = \eta = 1.8$
- **Bernoulli GLM:** $P(y = 1) = \sigma(1.8) = \frac{1}{1+e^{-1.8}} \approx 0.858$
- **Poisson GLM:** $\hat{\lambda} = e^{1.8} \approx 6.050$

Câu 4. Neural Network Forward Pass — Mạng 3-2-1

4.1 Tầng ẩn

$$z_1^{[1]} = 0.3(0.5) + (-0.2)(-1.0) + 0.5(2.0) + 0.1 = 0.15 + 0.2 + 1.0 + 0.1 = 1.45$$

$$z_2^{[1]} = 0.1(0.5) + 0.4(-1.0) + (-0.3)(2.0) + (-0.1) = 0.05 - 0.4 - 0.6 - 0.1 = -1.05$$

ReLU:

$$a_1^{[1]} = \max(0, 1.45) = 1.45$$

$$a_2^{[1]} = \max(0, -1.05) = 0$$

4.2 Tầng output

$$Z^{[2]} = 0.7(1.45) + (-0.5)(0) + 0.2 = 1.015 + 0 + 0.2 = 1.215$$

$$\hat{y} = \sigma(1.215) = \frac{1}{1 + e^{-1.215}} \approx 0.771$$

4.3 Binary Cross-Entropy Loss

$$L = -[y \log \hat{y} + (1 - y) \log(1 - \hat{y})] = -[1 \cdot \log(0.771) + 0] = -\log(0.771) \approx 0.260$$

4.4 Backprop tại output

Với sigmoid + binary cross-entropy, $dZ^{[2]} = \hat{y} - y$:

$$dZ^{[2]} = 0.771 - 1 = -0.229$$

$$dW^{[2]} = dZ^{[2]} \cdot (A^{[1]})^T = -0.229 \begin{pmatrix} 1.45 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.332 & 0 \end{pmatrix}$$

$$db^{[2]} = dZ^{[2]} = -0.229$$

Câu 5. Decision Tree — Gini Index

5.1 Gini Index ban đầu

10 mẫu: 6 Có, 4 Không.

$$G(S) = 1 - \left(\frac{6}{10}\right)^2 - \left(\frac{4}{10}\right)^2 = 1 - 0.36 - 0.16 = 0.48$$

5.2 Gini Gain — Thuộc tính Tuổi

- **Trẻ** (dòng 1,2,8,9): 1 Có, 3 Không $\rightarrow G = 1 - (1/4)^2 - (3/4)^2 = 1 - 0.0625 - 0.5625 = 0.375$
- **Trung niên** (dòng 3,7): 2 Có, 0 Không $\rightarrow G = 0$
- **Già** (dòng 4,5,6,10): 3 Có, 1 Không $\rightarrow G = 1 - (3/4)^2 - (1/4)^2 = 0.375$

$$G_{split} = \frac{4}{10}(0.375) + \frac{2}{10}(0) + \frac{4}{10}(0.375) = 0.15 + 0 + 0.15 = 0.30$$

$$\text{Gain}_{\text{Tuổi}} = 0.48 - 0.30 = 0.18$$

5.3 Gini Gain — Thuộc tính Sinh viên

- **Có** (dòng 5,6,7,9,10): 4 Có, 1 Không $\rightarrow G = 1 - (4/5)^2 - (1/5)^2 = 1 - 0.64 - 0.04 = 0.32$
- **Không** (dòng 1,2,3,4,8): 2 Có, 3 Không $\rightarrow G = 1 - (2/5)^2 - (3/5)^2 = 1 - 0.16 - 0.36 = 0.48$

$$G_{split} = \frac{5}{10}(0.32) + \frac{5}{10}(0.48) = 0.16 + 0.24 = 0.40$$

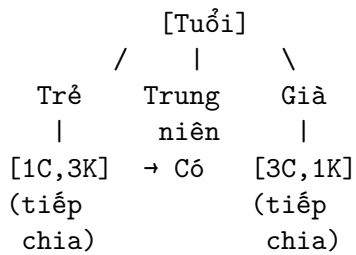
$$\text{Gain}_{\text{Sinh viên}} = 0.48 - 0.40 = 0.08$$

5.4 Kết luận

Thuộc tính	Gini Gain
Tuổi	0.18
Sinh viên	0.08

Chọn **Tuổi** vì Gini Gain lớn hơn.

5.5 Cây sau bước chia



Câu 6. K-means Clustering — Trace

6.1 Iteration 0 — Gán cụm

$$\mu_1 = (1, 2), \mu_2 = (9, 8)$$

STT	$d^2(\cdot, \mu_1)$	$d^2(\cdot, \mu_2)$	Cụm
1	$(1-1)^2 + (2-2)^2 = 0$	$(1-9)^2 + (2-8)^2 = 100$	1
2	$(2-1)^2 + (1-2)^2 = 2$	$(2-9)^2 + (1-8)^2 = 98$	1
3	$(2-1)^2 + (3-2)^2 = 2$	$(2-9)^2 + (3-8)^2 = 74$	1
4	$(8-1)^2 + (7-2)^2 = 74$	$(8-9)^2 + (7-8)^2 = 2$	2
5	$(9-1)^2 + (8-2)^2 = 100$	$(9-9)^2 + (8-8)^2 = 0$	2
6	$(8-1)^2 + (9-2)^2 = 98$	$(8-9)^2 + (9-8)^2 = 2$	2

$$C_1 = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3)\}, C_2 = \{(8, 7), (9, 8), (8, 9)\}$$

Distortion:

$$J = \frac{1}{6}(0 + 2 + 2 + 2 + 0 + 2) = \frac{8}{6} \approx 1.333$$

6.2 Cập nhật tâm

$$\mu_1^{(1)} = \left(\frac{1+2+2}{3}, \frac{2+1+3}{3} \right) = \left(\frac{5}{3}, 2 \right) \approx (1.667, 2.000)$$

$$\mu_2^{(1)} = \left(\frac{8+9+8}{3}, \frac{7+8+9}{3} \right) = \left(\frac{25}{3}, 8 \right) \approx (8.333, 8.000)$$

6.3 Iteration 1 — Gán lại

Với tâm mới, tính khoảng cách. Vì hai nhóm cách nhau rất xa, nhãn không đổi.

$C_1 = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3)\}, C_2 = \{(8, 7), (9, 8), (8, 9)\}$ — không thay đổi.

Tâm cập nhật lại cho cùng kết quả → **Hội tụ**

6.4 Giải thích

K-means luôn hội tụ vì: - Bước gán cụm giảm hoặc giữ nguyên J (mỗi điểm chọn tâm gần nhất). - Bước cập nhật tâm giảm hoặc giữ nguyên J (trung bình là nghiệm tối ưu cho tổng bình phương khoảng cách cố định thành viên). - $J \geq 0$ nên dãy giảm bị chặn dưới phải hội tụ.

Tuy nhiên, vì hàm mục tiêu không lồi, nghiệm cuối phụ thuộc vào khởi tạo và có thể là cực tiểu cục bộ. Giải pháp: chạy nhiều lần với K-means++ và chọn nghiệm có J nhỏ nhất.

Câu 7. Bias-Variance Decomposition

7.1 Phương trình

$$\text{Test MSE} = \text{Bias}^2(\hat{f}) + \text{Var}(\hat{f}) + \sigma^2$$

7.2 Chứng minh

Cho $y = f(\mathbf{x}) + \epsilon$ với $\mathbb{E}[\epsilon] = 0$, $\text{Var}(\epsilon) = \sigma^2$.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(y - \hat{f})^2] &= \mathbb{E}[(f + \epsilon - \hat{f})^2] \\ &= \mathbb{E}[(f - \hat{f})^2 + 2\epsilon(f - \hat{f}) + \epsilon^2]\end{aligned}$$

Vì ϵ độc lập với $\hat{f}$ và $\mathbb{E}[\epsilon] = 0$:

$$= \mathbb{E}[(f - \hat{f})^2] + \sigma^2$$

Thêm bớt $\bar{f} = \mathbb{E}[\hat{f}]$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(f - \hat{f})^2] &= \mathbb{E}[(f - \bar{f}) + (\bar{f} - \hat{f})]^2 \\ &= (f - \bar{f})^2 + 2(f - \bar{f})\mathbb{E}[\bar{f} - \hat{f}] + \mathbb{E}[(\bar{f} - \hat{f})^2]\end{aligned}$$

Vì $\mathbb{E}[\bar{f} - \hat{f}] = 0$:

$$\begin{aligned}&= (f - \bar{f})^2 + \mathbb{E}[(\bar{f} - \hat{f})^2] \\ &= \text{Bias}^2 + \text{Variance}\end{aligned}$$

Kết luận: $\mathbb{E}[(y - \hat{f})^2] = \text{Bias}^2 + \text{Var} + \sigma^2$ ■

7.3 Chọn λ

λ	Trung bình validation MSE
0.00	$(1.50 + 1.65 + 1.40 + 1.55)/4 = 1.525$
0.05	$(0.85 + 0.90 + 0.82 + 0.88)/4 = 0.8625$
0.50	$(0.60 + 0.65 + 0.58 + 0.62)/4 = \mathbf{0.6125}$
5.00	$(0.95 + 1.00 + 0.92 + 0.98)/4 = 0.9625$

Chọn $\lambda = 0.50$ vì validation MSE trung bình nhỏ nhất. $\lambda = 0$ overfit, $\lambda = 5$ underfit.

Câu 8. Tính phi tuyến trong Mạng Neural (Nâng cao)

Nếu dùng hàm kích hoạt tuyến tính $g(z) = z$, phép tính ở mỗi tầng chỉ là một biến đổi tuyến tính:
Tầng 1: $\mathbf{A}^{[1]} = \mathbf{W}^{[1]}\mathbf{x} + \mathbf{b}^{[1]}$ Tầng 2: $\mathbf{A}^{[2]} = \mathbf{W}^{[2]}\mathbf{A}^{[1]} + \mathbf{b}^{[2]} = \mathbf{W}^{[2]}(\mathbf{W}^{[1]}\mathbf{x} + \mathbf{b}^{[1]}) + \mathbf{b}^{[2]} = (\mathbf{W}^{[2]}\mathbf{W}^{[1]})\mathbf{x} + (\mathbf{W}^{[2]}\mathbf{b}^{[1]} + \mathbf{b}^{[2]})$

Đặt $\mathbf{W}' = \mathbf{W}^{[2]}\mathbf{W}^{[1]}$ và $\mathbf{b}' = \mathbf{W}^{[2]}\mathbf{b}^{[1]} + \mathbf{b}^{[2]}$, ta có $\mathbf{A}^{[2]} = \mathbf{W}'\mathbf{x} + \mathbf{b}'$. Đây lại là một phép biến đổi tuyến tính duy nhất.

Bất kể mạng có sâu bao nhiêu tầng, sự kết hợp của các phép biến đổi tuyến tính vẫn chỉ tạo ra một biến đổi tuyến tính. Mạng sẽ sụp đổ (collapse) thành một mô hình hồi quy tuyến tính/logistic thông thường, hoàn toàn mất đi khả năng học và mô phỏng các ranh giới phân loại phi tuyến phức tạp (như bài toán XOR).

HẾT ĐÁP ÁN